

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow

Nama : Luthfiah Maulidya N

NIM : 1103223076

Chapter 15 - Processing Sequences Using RNNs and CNNs

Chapter ini membahas pemrosesan data sekuensial, seperti time series, sinyal audio, dan data urutan lainnya. Tidak seperti data tabular, data sekuens memiliki ketergantungan antar waktu.

Dijelaskan Recurrent Neural Networks (RNN) sebagai model yang memiliki memori internal. Namun, RNN dasar memiliki kelemahan dalam menangkap ketergantungan jangka panjang.

Sebagai solusi, diperkenalkan:

- Long Short-Term Memory (LSTM)
- Gated Recurrent Unit (GRU)

Chapter ini juga menjelaskan bagaimana CNN dapat digunakan untuk data sekuens dengan memanfaatkan convolution satu dimensi. CNN sering kali lebih cepat dan stabil dibandingkan RNN.

Fokus utama chapter ini adalah memilih arsitektur yang tepat berdasarkan karakteristik data sekuens.